

일반물리학 I (General Physics I)

서강대학교 · 물리학과 · 2020-S · PHYS334 · 3학점

교수자명: 박혜원 (강사) · profphys@staff.sogang.ac.kr · 면담시간 화·목 13:00-15:00

요일 및 시간: 수1011 / 화10 · **강의실(호):** 정하상관 745호 · **수강대상:** 2학년

수업 개요. 고전역학을 중심으로 운동학, 동역학, 에너지, 운동량, 회전운동, 진동과 파동, 열역학의 기초를 다룬다. 이공계 전공의 기초가 되는 과목이다.

교과목 학습목표. 역학과 열역학의 기본 원리를 이해하고, 실생활 및 공학 문제에 물리 법칙을 적용하여 정량적으로 분석할 수 있다.

교재 및 참고문헌. University Physics (Young & Freedman); Fundamentals of Physics (Halliday, Resnick, Walker)

성적평가. 중간고사 29%, 기말고사 21%, 실험보고서 30%, 실습평가 11%, 출석 9% (상대평가 I 형)

주별 강의 내용. 1주:측정과 단위, 벡터 / 2주:직선 운동 / 3주:2차원·3차원 운동 / 4주:뉴턴의 운동법칙 / 5주:마찰력과 원운동 / 6주:일과 운동에너지 / 7주:퍼텐셜에너지와 에너지 보존 / 8주:중간고사 / 9주:운동량과 충돌 / 10주:강체의 회전 / 11주:각운동량과 토크 / 12주:정적 평형과 탄성 / 13주:만유인력 / 14주:진동 / 15주:파동과 열역학 기초 / 16주:기말고사

지각 3회는 결석 1회로 간주합니다. 장애학생 지원이 필요한 경우 개강 첫 주에 담당교수에게 알려주시기 바랍니다. 수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음.